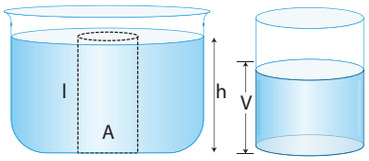
திரவத்தம்பத்தை அதனுள் ஏற்படுத்தும். அதன் குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பளவு 'A' என்க. திரவத்தின் அடர்த்தி 'ρ' மற்றும் திரவத்தம்பத்தின் உயரம் 'h' என்க. வேறுவிதமாகக் கூறினால், திரவத்தம்பத்தின் மேற்பரப்பில் இருந்து திரவத்தின் ஆழம் 'h' எனலாம். இதனை படம் 3.4 ல் காணலாம்.



படம் 3.4 திரவத்தம்பத்தினால் ஏற்படும் அழுத்தம்

திரவத்தம்பத்தின் அடிப்பகுதியிலுள்ள உந்துவிசை (F) = திரவத்தின் எடை என்பதை அறிவோம். ஆகையால்,

$$F = mg \quad (1)$$

திரவத்தின் நிறையானது திரவத்தின் பருமனை அதன் அடர்த்தியால் பெருக்கினால் கிடைக்கும்.

$$\text{என, நிறை } m = \rho V \quad (2)$$

எனவே, திரவத்தின் பருமன்,

$$V = \text{குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவு } (A) \times \text{உயரம் } (h) = Ah \quad (3)$$

சமன்பாடு 3 ஐ, 2 ல் பிரதியிட,

$$\text{நிறை, } m = \rho Ah \quad (4)$$

சமன்பாடு 4 ஐ, 1 ல் பிரதியிட, $F = \rho Ahg$

$$\text{அழுத்தம் } P = \frac{\text{உந்துவிசை } (F)}{\text{பரப்பளவு } (A)} = \frac{mg}{A} = \frac{\rho Ahg}{A} = \rho hg.$$

எனவே, திரவத் தம்பத்தினால் ஏற்படும் அழுத்தம் $P = h\rho g$

கணக்கீடு 2

0.85 மீ திரவத்தம்ப உயரமுள்ள நீர் (அடர்த்தி, ρ_w = 1000 கிகி மீ$^{-3}$) மற்றும் அதே உயரமுள்ள மண்ணெண்ணெய் (அடர்த்தி, ρ_k = 800 கிகி மீ $^{-3}$) ஆகியவை செலுத்தும் அழுத்தத்தைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

நீரினால் ஏற்படும் அழுத்தம் = $h\rho_w g$

= 0.85 மீ × 1000கிகி மீ$^{-3}$ × 10 மீ வி$^{-2}$ = 8500 பாஸ்கல்

மண்ணெண்ணையினால் ஏற்படும் அழுத்தம் = $h\rho_k g$

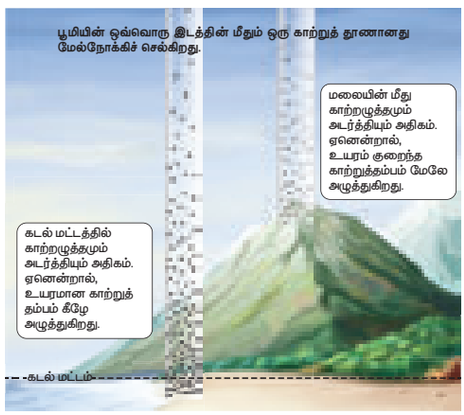
= 0.85 மீ × 800 கிகி மீ$^{-3}$ × 10 மீ வி$^{-2}$ = 6800 பாஸ்கல்

இதன் மூலம் ஒரு திரவத் தம்பத்திலுள்ள அழுத்தமானது, அத்திரவத் தம்பத்தின் ஆழம், அடர்த்தி மற்றும் புவியீர்ப்பு விசை ஆகியவற்றால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என்பதை அறிய முடியும். ஆனால், இங்கு திரவத்தின் பரப்பளவு என்பது இடம் பெறவில்லை, எனவே, குறிப்பிட்ட ஆழத்தில் திரவத்தின் அழுத்தமானது, அந்தத் திரவத்தினைக் கொண்டுள்ள கொள்கலனின் வடிவத்தையோ அல்லது அதிலுள்ள திரவத்தின் அளவையோ பொறுத்ததல்ல. அது ஆழத்தை மட்டுமே பொறுத்தது.

3.3 வளிமண்டல அழுத்தம்

பூமியானது குறிப்பிட்ட உயரம் வரை (ஏறத்தாழ 300 கிமீ) காற்றால் சூழப்பட்டுள்ளது. இதனை புவியின் வளிமண்டலம் என்றழைக்கிறோம். காற்றானது இடத்தை அடைத்துக்கொள்ளும்; மேலும் அதற்கு எடை உள்ளது என்பதால் காற்றும் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த அழுத்தமானது வளிமண்டல அழுத்தம் எனப்படுகிறது. வளிமண்டல அழுத்தம் என்று குறிப்பிடும்போது கடல் மட்டத்தில் உள்ள அழுத்தத்தை நாம் குறிப்பிடுகிறோம்.

வளிமண்டலத்தின் அடர்த்தியானது, கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரே செல்லும் போது குறைகிறது என்பதை படம் 3.5 காட்டுகிறது. எனவே, மலைகளின் மேல் செல்லும்போது அழுத்தம் குறைகிறது. கடல் மட்டத்திற்கு கீழே, உதாரணமாக சுரங்கங்களுக்குள் செல்லும் போது அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது.



படம் 3.5 வளிமண்டல அழுத்தம் காற்றுத் தம்பமாக செயல்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மனிதனின் நுரையீரல் கடல்மட்ட வளிமண்டல அழுத்தத்தில் (101.3 kpa) சுவாசிப்பதற்கேற்ப தகுந்த தகவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. உயரமான மலைகளின் மேலே செல்லும் போது அழுத்தம் குறைவதால், மலையேறுபவர்களுக்கு உயிர்வாயு உருளை இணைந்த சிறப்பான சுவாசிக்கும் இயந்திரங்கள் தேவைப்படுகின்றன. அதுபோலவே, கடல் மட்டத்தைவிட அழுத்தம் அதிகமான சுரங்கங்களுக்குள் வேலை செய்பவர்களுக்கும் சிறப்பான சுவாசிக்கும் கருவிகள் தேவைப்படுகின்றன.

IX_SCI_TM_Unit-03_PHY.indd 29 05-03-2020 14:35:44